

Exerciții C# — Mini-aplicații

Nivel începător+ · o listă în **Main**, cauți în ea, apelezi o metodă /
schimbi un câmp pe obiectul găsit

mycodeschool

Pentru: Ana

Ce e nou: tiparul „găsește în listă, apoi acționează”

Niciun concept nou — doar **pui cap la cap** lucruri pe care le știi: o listă de obiecte, căutarea în listă (CRUD-**READ**) și o decizie/acțiune pe obiectul găsit. Toate exercițiile de mai jos au **aceeași structură** în Main:

```
// 1. o listă cu câteva obiecte
List<Pizza> meniu = new List<Pizza>();
meniu.Add(new Pizza { nume = "Margherita", pret = 25, disponibila = true });
meniu.Add(new Pizza { nume = "Diavola", pret = 32, disponibila = false });

// 2. „input”-ul, pus într-o variabilă
string comanda = "Diavola";

// 3. CAUȚI obiectul în listă (rămâi cu obiectul găsit sau cu null)
Pizza gasita = null;
for (int i = 0; i < meniu.Count; i++)
{
    if (meniu[i].nume == comanda)
    {
        gasita = meniu[i];
    }
}

// 4. dacă l-ai găsit → DECIZII / ACȚIUNEZI; dacă nu → mesaj
if (gasita != null)
{
    if (gasita.disponibila)
        Console.WriteLine("Costă " + gasita.pret + " lei");
    else
        Console.WriteLine("Momentan indisponibilă");
}
else
{
    Console.WriteLine("Nu e în meniu");
}
```

Ăsta e scheletul **fiecărui** exercițiu. Se schimbă doar: ce listă e, după ce câmp cauți, ce faci cu obiectul găsit și ce mesaje afișezi. Nu-ți trebuie tastatură — pui „input-ul” într-o variabilă și rulezi.

Truc de scriere folosit peste tot — creezi obiectul și îi setezi câmpurile pe loc:
new Pizza { nume = "Capriciosa", pret = 30, disponibila = true };

Exercițiul 1 — Pizzeria: e disponibilă azi?

Creează o clasă `Pizza` cu: `nume` (string), `pret` (double), `disponibila` (bool).
Fă o `List<Pizza>` cu 3 pizze. Pune într-o variabilă un `nume`. Caută pizza; dacă o găsești și e disponibilă → afișează prețul; dacă nu e disponibilă → „Momentan indisponibilă”; dacă nu există → „Nu e în meniu”.

Exemplu: `Margherita` (25, disponibilă) → „Costă 25 lei”. `Diavola` (indisponibilă) → „Momentan indisponibilă”. `Hawaii` (nu e în listă) → „Nu e în meniu”.

Trei rezultate = un `if / else` în interiorul lui `if (gasita != null)`. `disponibila` e deja `bool`, îl pui direct în `if`.

Exercițiul 2 — Cinema: rezervă un bilet

Creează o clasă `Film` cu: `titlu` (string), `locuriLibere` (int). Fă o `List<Film>` cu 3 filme. Pune în variabilă un `titlu`. Caută filmul; dacă îl găsești și mai are locuri (`locuriLibere > 0`) → scade 1 din `locuriLibere` și afișează „Bilet rezervat, au mai rămas N”. Dacă e plin → „Sold out”. Dacă nu rulează → „Filmul nu rulează”.

Exemplu: Dune cu `locuriLibere = 5` → „Bilet rezervat, au mai rămas 4”. Batman cu 0 → „Sold out”.

Aici **modifici** un câmp `int` pe obiectul găsit (scazi 1). Rezervarea reală asta face: verifică dacă mai e loc, apoi scade unul.

Exercițiul 3 — Jocuri: marchează un joc ca terminat

Creează o clasă `Joc` cu: `nume` (string), `platforma` (string), `terminat` (bool). Fă o `List<Joc>` cu 4 jocuri (toate cu `terminat = false`). Pune în variabilă un `nume`. Caută jocul; dacă îl găsești și nu e terminat → `terminat = true`, „Marcat ca terminat”; dacă e deja terminat → „L-ai terminat deja”; dacă nu-l ai → „Nu e în colecție”.

Exemplu: cauți "Zelda" → „Marcat ca terminat”. Îl cauți din nou → „L-ai terminat deja”.

`terminat = true` schimbă obiectul **și** în listă — e aceeași referință.
Trei cazuri, ca la pizza.

Exercițiul 4 — Adăpost: adoptă un animal

Creează o clasă `Animal` cu: `nume` (string), `specie` (string), `adoptat` (bool). Fă o `List<Animal>` cu 4 animale. Pune în variabilă un `nume`. Caută animalul; dacă îl găsești și nu e adoptat → `adoptat = true`, „Adoptat cu succes”; dacă e deja adoptat → „A fost deja adoptat”; dacă nu există → „Nu e la adăpost”.

Exemplu: Rex (câine, neadoptat) → „Adoptat cu succes”. Îl cauți din nou → „A fost deja adoptat”.

Exact tiparul de la jocuri, pe altă poveste. Când observi că e „la fel”, ai prins ideea: schimbă doar numele câmpurilor.

Exercițiul 5 — Playlist: cine cântă melodia?

Creează o clasă `Melodie` cu: `titlu` (string), `artist` (string), `durata` (int, secunde). Fă o `List<Melodie>` cu 4 melodii. Pune în variabilă un `titlu`. Caută melodia; dacă o găsești, afișează artistul și durata; dacă nu, „Nu e în playlist”.

Exemplu: cauți "Blinding Lights" → „The Weeknd, 200 secunde”. Cauți una care nu e → „Nu e în playlist”.

Aici doar **citești** câmpuri de pe obiectul găsit (nu modifici nimic).
Cel mai simplu caz al tiparului: găsești → afișezi.

Exercițiul 6 — Hotel: cazează un client

Creează o clasă `Camera` cu: `numar` (`int`), `tip` (`string`), `ocupata` (`bool`). Fă o `List<Camera>` cu 4 camere. Pune în variabilă un `numar`. Caută camera cu acel număr; dacă o găsești și e liberă → `ocupata = true`, „Cazare în camera N”; dacă e ocupată → „Camera e ocupată”; dacă nu există → „Nu există camera N”.

Exemplu: cauți camera 12 (liberă) → „Cazare în camera 12”. O cauți din nou → „Camera e ocupată”.

Prima dată cauți după un câmp `int` (`numar`), nu `string`. Compari cu `==` la fel: `if (camere[i].numar == numarCautat)`.

Exercițiul 7 — Joc: eroul mai e în viață?

Creează o clasă `Erou` cu: `nume` (string), `hp` (int), `nivel` (int). Fă o `List<Erou>` cu 3 eroi. Pune în variabilă un `nume`. Caută eroul; dacă îl găsești și `hp > 0` → „E în viață, nivel N”; dacă `hp == 0` → „A fost eliminat”; dacă nu există → „Erou necunoscut”.

Exemplu: Aragorn (hp 80, nivel 5) → „E în viață, nivel 5”. Boromir (hp 0) → „A fost eliminat”.

Condiția (`hp > 0`) o scrii tu în `Main`, direct pe câmpul obiectului găsit. Afișezi și un alt câmp al lui (`nivel`) în mesaj.

Exercițiul 8 — Bucătărie: cât durează o rețetă?

Creează o clasă `Reteta` cu: `nume` (string), `minute` (int), `dificultate` (string).
Fă o `List<Reteta>` cu 4 rețete. Pune în variabilă un `nume`. Caută rețeta; dacă o găsești, afișează câte minute durează și cât de grea e; dacă nu, „Rețetă negăsită”.

Exemplu: `Clătite` (20 minute, „ușor”) → „20 minute, dificultate ușor”.

Iar un caz „găsește → afișează”, ca la playlist, dar cu alte câmpuri.
Repetiția e intenționată: tiparul trebuie să-ți intre în reflex.

Exercițiul 9 — Telefon: instalează o aplicație

Creează o clasă `Aplicatie` cu: `nume` (string), `dimensiuneMb` (int), `instalata` (bool). Fă o `List<Aplicatie>` cu 4 aplicații. Pune în variabilă un `nume`. Caută aplicația; dacă o găsești și nu e instalată → `instalata = true`, „Se instalează (N MB)”; dacă e deja instalată → „Deja instalată”; dacă nu există → „Aplicație indisponibilă”.

Exemplu: Spotify (150 MB, neinstalată) → „Se instalează (150 MB)”. O cauți din nou → „Deja instalată”.

Același schelet ca la jocuri/animale/hotel — schimbi un `bool` pe obiectul găsit — plus afișezi un câmp (`dimensiuneMb`) în mesaj.

Exercițiul 10 — Curier: marchează o livrare + numără câte rămân

Creează o clasă `Livrare` cu: `cod` (string), `adresa` (string), `livrata` (bool). Fă o `List<Livrare>` cu 4 livrări (toate cu `livrata = false`). Pune în variabilă un `cod`. Caută livrarea; dacă o găsești $\rightarrow$ `livrata = true`, „Livrat”; dacă nu $\rightarrow$ „Cod inexistent”. La final, parcurge lista și afișează câte livrări au mai rămas (`livrata == false`).

Exemplu: 4 livrări, marchezi una $\rightarrow$ „Livrat”, apoi „Mai sunt 3 de livrat”.

Combină „găsește și modifică” cu un **contor** la final: parcurgi lista și numeri câte au `livrata == false`. Două tipare simple, unul după altul.

Provocări (fără indicii)

Aceeași structură, dar acum o scrii singură de la zero.

Provocarea 1 — Cafenea

Fă o clasă `Bautura` (`nume`, `pret`, `disponibila`). Creează o listă cu 4 băuturi. Caută o băutură după nume; dacă e disponibilă, afișează prețul; dacă nu, „Indisponibilă”; dacă nu există, „Nu avem așa ceva”.

Gata când: ceri o băutură disponibilă și-i vezi prețul, una indisponibilă și una inexistentă îți dau mesaje corecte.

Provocarea 2 — Închiriere mașini

Fă o clasă `Masina` (`model`, `disponibila`). Creează o listă cu 4 mașini (unele deja închiriate). Caută o mașină după model; dacă e disponibilă → `disponibila = false`, „Închiriată cu succes”; dacă e deja închiriată → „Indisponibilă acum”; dacă nu există → „Model inexistent”.

Gata când: închiriezi o mașină liberă, primești „Indisponibilă acum” la a doua încercare pe același model, și „Model inexistent” pentru un model care nu e în listă.

Dacă te blochezi, uită-te la exercițiul care seamănă cel mai mult (pizza pentru cafenea, jocuri/hotel pentru „găsește și schimbă un `bool`”) și adaptează-l.

Recapitulare — scheletul comun

Toate exercițiile au fost **același tipar** în Main:

Pasul	Ce faci	Cod
1	ai o listă de obiecte	<code>List<X> lista = new List<X>(); + Add</code>
2	pui „input-ul” în variabile	<code>string cautat = "...";</code>
3	cauți în listă	<code>for + if (lista[i].camp == cautat) gasit = lista[i];</code>
4	decizi pe obiectul găsit	<code>if (gasit != null) { ... } else { ... }</code>

Ce faci la pasul 4 e mereu una din:

Vreau să...	Cum	Exemple
răspund da/nu	verific un bool sau o condiție	<code>disponibila, hp > 0</code>
fac o acțiune	schimb un câmp	<code>terminat = true, ocupata = true, locuriLibere - 1</code>
doar arăt date	afișez câmpuri	<code>artist + durată, minute + dificultate</code>
număr ceva	contor la final	<code>câte livrări au livrata == false</code>

Ideea materialului: **întâi găsești obiectul, apoi acționezi asupra lui**. O pizzerie, un cinema, un adăpost, un hotel — sunt toate același tipar: cauți în listă → dacă ai găsit, decizi ce faci → afișezi rezultatul.